Bauteil-Sammlung

Lokale Dokumentation meiner ICs aus den Familien **SN74xx** und **CD4xxx** sowie **Transistoren, MOSFETs, Triacs, Spannungsreglern** und weiterer Bauteile unter **Diverse**, vorbereitet für eine spätere Veröffentlichung auf GitHub.

Alle Datenblattkategorien: Datenblattverzeichnis.

Die Spalte **Beispielschaltungen** verlinkt Herstellerbeispiele und passende Grundschaltungen. Bei Grundschaltungen müssen Pinfolge, Versorgung, Polarität und Bauteilwerte an den vorhandenen Typ angepasst werden.

Verwendung bei +5 V

Meine Bastelprojekte laufen überwiegend mit **+5 V**. Höhere Versorgungsspannungen wie 10 V oder 15 V werden bei CD4xxx normalerweise nicht genutzt. Für CD4xxx sind die Kennwerte der dokumentierten Referenztypen bei 5 V maßgeblich.

- Bei 74LS sind HIGH-Eingangspegel typischerweise ab 2,0 V und LOW-Pegel bis 0,8 V definiert; Schmitt-Trigger haben eigene Schaltschwellen. Maßgeblich ist jeweils das Datenblatt.
- Beim Verbinden mit CD4xxx oder 74HC müssen die garantierten Ausgangs- und Eingangspegel geprüft werden. Ein 74LS-HIGH erfüllt nicht automatisch den benötigten CMOS-HIGH-Pegel bei 5 V.
- Open-Collector-Ausgänge benötigen einen Pull-up oder eine passende Last. Strom und Spannung müssen zum konkreten Treiber passen.
- Unbenutzte Eingänge auf definierte Pegel legen; bei 3-State-Bausteinen die Freigabeeingänge beachten.
- Versorgung und Pinbelegung vor dem Aufbau prüfen: Nicht jeder DIP-14 hat GND an Pin 7 und VCC an Pin 14. Pro IC ist ein 100-nF-Abblockkondensator nahe den Versorgungspins sinnvoll.

IC-Bestand: SN74xx

91 Einträge einschließlich unterschiedlicher Logikfamilien aus der ursprünglichen Pinbelegungsübersicht.

Die bisher mit Herstellerdatenblättern dokumentierten 74LS-Typen sind für **+5 V** vorgesehen (empfohlener VCC-Bereich der kommerziellen 74LS-Versionen: **4,75 bis 5,25 V**). Höhere zulässige Spannungen einzelner Treiberausgänge sind keine höheren Versorgungsspannungen des ICs. Quellen und Zuordnungen stehen im Datenblattverzeichnis.

Die Experimentierkarten enthalten Pinbelegung und Funktion im Format **45 × 55 mm**. A4-Druckbogen, bei **100 % / tatsächlicher Größe** drucken.

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
SN74LS00N	4 NAND-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	15	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS02N	4 NOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	4	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS04N	6 Inverter	DIP-14	28	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
SN74LS05N	6 Inverter mit Open-Collector-Ausgängen	DIP-14	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS06N	6 invertierende Puffer/Treiber mit Open-Collector-Ausgängen	DIP-14	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS07N	6 nichtinvertierende Puffer/Treiber mit Open-Collector-Ausgängen	DIP-14	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS08N	4 AND-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	10	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
PC74HCT08P	4 AND-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	1	HCT-Ausführung mit TTL-kompatiblen Eingängen; Versorgung 4,5–5,5 V	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG
SN74LS10N	3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS11N	3 AND-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	28	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
7412	3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen, Open-Collector-Ausgänge	offen	6		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS14N	6 Schmitt-Trigger-Inverter	DIP-14	25	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
7416	6 invertierende Puffer/Treiber mit Open-Collector-Ausgängen	offen	3		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS20N	2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen	DIP-14	9	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS21N	2 AND-Gatter mit je 4 Eingängen	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
SN74LS27N	3 NOR-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS30N	1 NAND-Gatter mit 8 Eingängen	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS32N	4 OR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	4	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
7438	4 NAND-Puffer mit je 2 Eingängen, Open-Collector-Ausgänge	offen	10		noch offen	Bild / PDF / SVG
7440	2 NAND-Puffer mit je 4 Eingängen	offen	0		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS42N	BCD-zu-Dezimal-Decoder (1 aus 10)	DIP-16	12	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS47N	BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treiber, aktive Low-Ausgänge, Open-Collector-Ausgänge	DIP-16	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS48N	BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treiber, aktive High-Ausgänge	DIP-16	2	+5 V; interne Pull-ups; Segmentstrom beachten	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS51N	2 AND-OR-INVERT-Gatter (unterschiedliche Eingangszahl)	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS54N	1 AND-OR-INVERT-Gatter mit 4 AND-Gruppen	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS55N	1 AND-OR-INVERT-Gatter mit 2 AND-Gruppen mit je 4 Eingängen	DIP-14	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
7460	2 Expander mit je 4 Eingängen	offen	5		PDF	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
SN74LS73N	2 JK-Flipflops mit Löschen, negative Taktflanke	DIP-14	3	+5 V; Referenz: SN74LS73A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS74N	2 D-Flipflops mit Setzen/Löschen, positive Taktflanke	DIP-14	4	+5 V; Referenz: SN74LS74A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS75N	4-Bit-D-Latch, transparent, 2 Enable-Gruppen	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS76N	2 JK-Flipflops mit Setzen/Löschen	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS76A; LS76A: negative Taktflanke	PDF	Bild / PDF / SVG
CD74HCT85E	4-Bit-Größenkomparator mit Kaskadierung	DIP-16	10	HCT-Logik; für Einzelbetrieb LT-IN=0, EQ-IN=1, GT-IN=0	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS83N	4-Bit-Binär-Volladdierer mit schnellem Übertrag	DIP-16	15	+5 V; Referenz: SN74LS83A; Versorgung an Pin 5/12; andere Pinbelegung als LS283	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74ACT86N	4 XOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	8	+5 V; ACT-Logik, Versorgung 4,5–5,5 V; TTL-kompatible Eingänge	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS86N	4 XOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	4	+5 V; Referenz: SN74LS86A	PDF	Bild / PDF / SVG
7487	4-Bit-Funktionselement: direkt, invertiert, Null oder Eins	offen	4		PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS90N	Asynchroner Dekadenzähler (Teiler durch 2 und 5)	DIP-14	2	+5 V; Versorgungspins laut Datenblatt	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS92N	Asynchroner Teiler durch 12 (Teiler durch 2 und 6)	DIP-14	4	+5 V; Versorgungspins laut Datenblatt	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS93N	Asynchroner 4-Bit-Binärzähler (Teiler durch 2 und 8)	DIP-14	2	+5 V; Versorgungspins laut Datenblatt	PDF	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
SN74LS95N	4-Bit-Schieberegister mit parallelem Laden	DIP-14	2	+5 V; Referenz: SN74LS95B; Versorgungspins laut Datenblatt	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS107N	2 JK-Flipflops mit Löschen, negative Taktflanke	DIP-14	2	+5 V; Referenz: SN74LS107A	PDF	Bild / PDF / SVG
74109	2 JK-Flipflops mit Setzen/Löschen, positive Taktflanke	offen	1		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS112N	2 JK-Flipflops mit Setzen/Löschen, negative Taktflanke	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS112A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS138N	3-zu-8-Decoder/Demultiplexer, aktive Low-Ausgänge	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS139N	2 unabhängige 2-zu-4-Decoder/Demultiplexer, aktive Low-Ausgänge	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS139A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS145N	BCD-zu-Dezimal-Decoder/Treiber, Open-Collector-Ausgänge	DIP-16	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS147N	Dezimal-zu-BCD-Prioritätsencoder, aktive Low-Ein-/Ausgänge	DIP-16	22	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS148N	8-zu-3-Prioritätsencoder, aktive Low-Ein-/Ausgänge	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS151N	8-zu-1-Multiplexer	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS153N	2 unabhängige 4-zu-1-Multiplexer	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS155N	2 2-zu-4-Decoder/Demultiplexer	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF /

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
	, alternativ als 3-zu-8-Decoder nutzbar					SVG
SN74LS156N	2 2-zu-4-Decoder/Demultiplexer , Open-Collector-Ausgänge	DIP-16	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS157N	4 unabhängige 2-zu-1-Multiplexer	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS160N	Synchroner BCD-Zähler, asynchrones Löschen	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS160A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS161N	Synchroner 4-Bit-Binärzähler, asynchrones Löschen	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS161A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS162N	Synchroner BCD-Zähler, synchrones Löschen	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS162A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS163N	Synchroner 4-Bit-Binärzähler, synchrones Löschen	DIP-16	14	+5 V; Referenz: SN74LS163A	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS164N	8-Bit-Schieberegister, serieller Eingang / parallele Ausgänge	DIP-14	4	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
CD74HC165E	8-Bit-Schieberegister, parallele Eingänge / serieller Ausgang	DIP-16	0	HC-Ausführung	noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74HCT165N	8-Bit-Schieberegister, parallele Eingänge / serieller Ausgang	DIP-16	5	HCT-Ausführung	noch offen	noch offen
SN74LS165N	8-Bit-Schieberegister, parallele Eingänge / serieller Ausgang	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS165A	PDF	Bild / PDF / SVG
74166	8-Bit-Schieberegister mit parallelem Laden	offen	1		noch offen	Bild / PDF / SVG
74174N	6 D-Flipflops mit gemeinsamem Löschen	DIP-16	8	Standard-TTL	noch offen	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
PC74HCT174P	6 D-Flipflops mit gemeinsamem Löschen	DIP-16	0	HCT-Ausführung	noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS174N	6 D-Flipflops mit gemeinsamem Löschen, positive Taktflanke	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS175N	4 D-Flipflops mit Q und invertiertem Q sowie gemeinsamem Löschen, positive Taktflanke	DIP-16	6	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS190N	Synchroner BCD-Auf-/Abwärtszähler mit parallelem Laden	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS191N	Synchroner 4-Bit-Binär-Auf-/Abwärtszähler mit parallelem Laden	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS192N	Synchroner BCD-Auf-/Abwärtszähler mit getrennten Takteingängen	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS193N	Synchroner 4-Bit-Binär-Auf-/Abwärtszähler mit getrennten Takteingängen	DIP-16	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS194N	4-Bit-Universal-Schieberegister mit parallelem Laden, bidirektional	DIP-16	2	+5 V; Referenz: SN74LS194A	PDF	Bild / PDF / SVG
74240	8 invertierende Puffer mit 3-State-Ausgängen	DIP-20	2		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS244N	8 nichtinvertierende Puffer/Treiber mit 3-State-Ausgängen	DIP-20	2	+5 V; Enable beachten	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS245N	8-Bit-Bustransceiver, bidirektional, 3-State-Ausgänge	DIP-20	11	+5 V; Enable beachten	PDF	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
SN74LS247N	BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treiber, Open-Collector-Ausgänge, andere Darstellung von 6 und 9 als LS47	DIP-16	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS248N	BCD-zu-7-Segment-Decoder/Treiber, aktive High-Ausgänge, andere Darstellung von 6 und 9 als LS48	DIP-16	2	+5 V; interne Pull-ups; Segmentstrom beachten	PDF	Bild / PDF / SVG
74253	2 4-zu-1-Multiplexer, 3-State-Ausgänge	DIP-16	4		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS266N	4 XNOR-Gatter mit je 2 Eingängen, Open-Collector-Ausgänge	DIP-14	2	+5 V; Pull-up bzw. geeignete Last nötig	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS273N	8 D-Flipflops mit gemeinsamem Löschen, positive Taktflanke	DIP-20	2	+5 V	PDF	Bild / PDF / SVG
74LS279	4 RS-Latches	DIP-16	11		noch offen	Bild / PDF / SVG
SN74LS373N	8-Bit-D-Latch mit 3-State-Ausgängen, transparent	DIP-20	2	+5 V; Enable beachten	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS374N	8 D-Flipflops mit 3-State-Ausgängen, positive Taktflanke	DIP-20	2	+5 V; Enable beachten	PDF	Bild / PDF / SVG
74541	8 nichtinvertierende Puffer mit 3-State-Ausgängen	DIP-20	10		noch offen	Bild / PDF / SVG
74576	8 D-Flipflops mit invertierenden 3-State-Ausgängen	DIP-20	10		PDF	Bild / PDF / SVG
74640	8-Bit-Bustransceiver, invertierend, 3-State-Ausgänge	DIP-20	3		noch offen	Bild / PDF / SVG
74641	8-Bit-Bustransceiver, nichtinvertierend,	DIP-20	9		noch offen	Bild / PDF / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
	Open-Collector-Ausgänge					
SN74HC595	8-Bit-Schieberegister mit Ausgangsregister und 3-State-Ausgängen	DIP-16 (Referenz: N)	4	2–6 V; getrennte Schiebe-/Speichertakte; /OE=1: hochohmig; /SRCLR löscht nur das Schieberegister	PDF	Bild / PDF / SVG
SN74LS195N	4-Bit-Schieberegister mit parallelem Zugriff	DIP-16	2		Herstellerreferenz	noch offen
SN74LS290N	BCD-Dekadenzähler	DIP-14	2		Herstellerreferenz	noch offen
SN74LS574N	8 D-Flipflops mit 3-State-Ausgängen	DIP-20	2		noch offen	noch offen
SN74LS688N	8-Bit-Gleichheitskomparator mit aktiv-Low-Freigabe	DIP-20	5	+5 V (4,75–5,25 V); /G an Pin 1: Low aktiviert; /EQ an Pin 19 wird bei Gleichheit Low; /G=High erzwingt /EQ=High; Push-Pull-Ausgang, kein Open-Collector und kein Größenvergleichsausgang	PDF	Bild / PDF / SVG

IC-Bestand: CD4xxx

56 IC-Typen aus der ursprünglichen Pinbelegungsübersicht.

Die Referenzdatenblätter beschreiben überwiegend **CD4xxxB**, beim **CD4049** und **CD4069** die ungepufferten **UB**-Varianten. Die tatsächlichen Aufdrucke sind vor Verwendung abzugleichen. Für **CD4553** liegt eine ausdrücklich gekennzeichnete **Motorola-MC14553B-Referenz** vor; ein exaktes CD4553-Herstellerdatenblatt ist noch nicht zugeordnet.

+5 V ist für die bereits dokumentierten Referenztypen geeignet. Kennwerte für Strom, Geschwindigkeit, Analogschalter und Oszillatoren sind aus den 5-V-Tabellen zu entnehmen. Quellen und Zuordnungen: Datenblattverzeichnis CD4xxx.

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
CD4001	4 NOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	4	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
CD4002 (Grundtyp; Aufdruck PC74HCT4002P)	2 NOR-Gatter mit je 4 Eingängen	DIP-14	1	HCT-Ausführung	noch offen	Bild / SVG
CD4009	6 invertierende Puffer/Pegelwandler	DIP-16	3		noch offen	Bild / SVG
CD4011	4 NAND-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	14	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4012	2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen	DIP-14	5		noch offen	Bild / SVG
CD4013	2 D-Flipflops mit Setzen/Löschen, positive Taktflanke	DIP-14	7	+5 V; Positive Taktflanke	PDF	Bild / SVG
CD4015	2 unabhängige 4-Bit-Schieberegister, serieller Eingang / parallele Ausgänge	DIP-16	2	+5 V; Seriell hinein, parallel heraus	PDF	Bild / SVG
CD4016	4 bilaterale Analogschalter	DIP-14	7	+5 V; Analogsignale innerhalb der Versorgung; Einschaltwiderstand bei 5 V beachten	PDF	Bild / SVG
CD4017	Dekadenzähler mit 10 dekodierten Ausgängen	DIP-16	34	+5 V; Ein Ausgang aktiv (1 aus 10)	PDF	Bild / SVG
CD4019	4 AND-OR-Gatter / 4-Bit-Datenselektor	DIP-16	0		noch offen	Bild / SVG
CD4021	8-Bit-Schieberegister mit parallelem Laden, parallele Eingänge / serieller Ausgang	DIP-16	2	+5 V; Parallel hinein, seriell heraus	PDF	Bild / SVG
CD4022	Oktalzähler mit 8 dekodierten Ausgängen	DIP-16	2	+5 V; Ein Ausgang aktiv (1 aus 8)	PDF	Bild / SVG
CD4023	3 NAND-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	7	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4024	7-Bit-Binärzähler	DIP-14	2	+5 V; Asynchroner Zähler; negative Taktflanke	PDF	Bild / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
CD4025	3 NOR-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	2	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4026	Dekadenzähler mit 7-Segment-Decoder	DIP-16	11	+5 V; Für gemeinsame Kathode; Segmentstrom bei 5 V beachten	PDF	Bild / SVG
CD4027	2 JK-Flipflops mit Setzen/Löschen, positive Taktflanke	DIP-16	2	+5 V; Positive Taktflanke	PDF	Bild / SVG
CD4028	BCD-zu-Dezimal-Decoder	DIP-16	14	+5 V; Aktive High-Ausgänge	PDF	Bild / SVG
CD4029	Voreinstellbarer 4-Bit-Binär-/BCD-Auf-/Abwärtszähler	DIP-16	2	+5 V; Zählmodus und Richtung wählbar	PDF	Bild / SVG
CD4030	4 XOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	2		noch offen	Bild / SVG
CD4033	Dekadenzähler mit 7-Segment-Decoder	DIP-16	2	+5 V; Für gemeinsame Kathode; Nullunterdrückung; Segmentstrom bei 5 V beachten	PDF	Bild / SVG
CD4042	4-Bit-D-Latch	DIP-16	2	+5 V; Gemeinsame Takt-/Polaritätssteuerung	PDF	Bild / SVG
CD4043	4 NOR-RS-Latches mit 3-State-Ausgängen	DIP-16	2	+5 V; Gemeinsame Ausgangsfreigabe beachten	PDF	Bild / SVG
CD4046	PLL mit VCO und 2 Phasenkomparatoren	DIP-16	2	+5 V; VCO-Frequenz bei 5 V anhand externer R/C bestimmen	PDF	Bild / SVG
CD4047	Astabiler oder monostabiler Multivibrator	DIP-14	2	+5 V; Zeit/Frequenz durch externe R/C	PDF	Bild / SVG
CD4049	6 invertierende Puffer/Pegelwandler	DIP-16	5	+5 V; VCC Pin 1, GND Pin 8; erhöhte Eingangsspannung nur innerhalb der Datenblattgrenzen	PDF	Bild / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
CD4050	6 nichtinvertierende Puffer/Pegelwandler	DIP-16	2	+5 V; VCC Pin 1, GND Pin 8; erhöhte Eingangsspannung nur innerhalb der Datenblattgrenzen	PDF	Bild / SVG
CD4051	8-Kanal-Analogmultiplexer/-demultiplexer	DIP-16	2	+5 V; VEE bei unipolarem Betrieb an GND; Signalbereich und Einschaltwiderstand beachten	PDF	Bild / SVG
CD4052	2 gekoppelte 4-Kanal-Analogmultiplexer/-demultiplexer	DIP-16	2	+5 V; VEE bei unipolarem Betrieb an GND; Signalbereich und Einschaltwiderstand beachten	PDF	Bild / SVG
CD4053	3 unabhängige 2-Kanal-Analogmultiplexer/-demultiplexer	DIP-16	2	+5 V; VEE bei unipolarem Betrieb an GND; Signalbereich und Einschaltwiderstand beachten	PDF	Bild / SVG
CD4060	14-stufiger Binärzähler mit Oszillator	DIP-16	2	+5 V; Nicht alle Zählerstufen herausgeführt; externe R/C oder Quarz	PDF	Bild / SVG
CD4063	4-Bit-Größenkomparator	DIP-16	2	+5 V; Ausgänge A größer, gleich oder kleiner B; kaskadierbar	PDF	Bild / SVG
CD4066	4 bilaterale Analogschalter	DIP-14	2	+5 V; Analogsignale innerhalb der Versorgung; Einschaltwiderstand bei 5 V beachten	PDF	Bild / SVG
CD4068	AND-/NAND-Gatter mit 8 Eingängen	DIP-14	3		noch offen	Bild / SVG
CD4069	6 Inverter	DIP-14	3	+5 V; Ungepufferte Variante als Datenblattreferenz	PDF	Bild / SVG
CD4070	4 XOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	3	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4071	4 OR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	16	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4072	2 OR-Gatter mit je 4 Eingängen	DIP-14	7	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
CD4073	3 AND-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	2	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4075	3 OR-Gatter mit je 3 Eingängen	DIP-14	7	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4077	4 XNOR-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	1	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4081	4 AND-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	2	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4082	2 AND-Gatter mit je 4 Eingängen	DIP-14	2	+5 V; CMOS-Pegel	PDF	Bild / SVG
CD4093	4 Schmitt-Trigger-NAND-Gatter mit je 2 Eingängen	DIP-14	2	+5 V; Hysterese; eigene Schaltschwellen bei 5 V	PDF	Bild / SVG
CD4094	8-Bit-Schieberegister mit Ausgangslatch und 3-State-Ausgängen	DIP-16	2	+5 V; Strobe und Ausgangsfreigabe beachten	PDF	Bild / SVG
CD4098	2 monostabile Multivibratoren	DIP-16	0		noch offen	Bild / SVG
CD4503	6 nichtinvertierende Puffer mit 3-State-Ausgängen	DIP-16	2	+5 V; Ausgangsfreigaben beachten	PDF	Bild / SVG
CD4511	BCD-Latch mit 7-Segment-Decoder/LED-Treiber	DIP-16	7	+5 V; Für gemeinsame Kathode; Segmentstrom und Vorwiderstände beachten	PDF	Bild / SVG
CD4513	BCD-Latch mit 7-Segment-Decoder (MC14513B-Referenz)	DIP-18	5		PDF	Bild / SVG
CD40194BE	4-Bit-Universal-Schieberegister, bidirektional	DIP-16	5		PDF	Bild / SVG
40098	6 invertierende Puffer mit 3-State-Ausgängen (Typreferenz HEF40098B)	offen	2		noch offen	offen: genau Ausfü ungek
CD4518	2 BCD-Zähler	DIP-16	1	+5 V; Takt-/Enable-Beschaltung beachten	PDF	Bild / SVG

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	+5 V / Besonderheiten	Datenblatt	Karte
CD4520	2 4-Bit-Binärzähler	DIP-16	1	+5 V; Takt-/Enable-Beschaltung beachten	PDF	Bild / SVG
CD4528	2 monostabile Multivibratoren	DIP-16	2	Pins 1, 8 und 15: VSS/GND; externe Zeitglieder laut Datenblatt anschließen	PDF / Herstellerdatenblatt	Bild / SVG
MC14521BCP	24-stufiger Frequenzteiler mit RC-/Quarzoszillator	DIP-16	2		PDF / Nachfolgerreferenz	Bild / SVG
CD4538	2 monostabile Multivibratoren (Präzisions-Monoflops)	DIP-16	5	Pins 1, 8 und 15: VSS/GND; externe Zeitglieder laut Datenblatt anschließen	PDF / Nachfolgerreferenz	Bild / SVG
CD4541	Programmierbarer Timer mit Oszillator und Binärteiler	DIP-14	2	+5 V; Bei 5 V externen Master-Reset vorsehen; zuverlässiger automatischer Einschalt-Reset laut Datenblatt erst oberhalb 5 V	PDF	Bild / SVG
CD4543	BCD-Latch mit 7-Segment-Decoder/Treiber	DIP-16	21	+5 V; Phasensteuerung; für LCD bzw. geeignete Anzeige-Beschaltung	PDF	Bild / SVG
CD4553	3-stelliger BCD-Zähler mit Multiplex-Ausgängen	DIP-16	2	Externer Decoder/Anzeigetreiber erforderlich	PDF	Bild / SVG

IC-Bestand: Diverse

31 Einträge aus der Diversen. Relais und weitere ICs bleiben hier.

Die Versorgung ist bausteinspezifisch. Bei Spannungsreglern nennt die Funktion die **Ausgangsspannung**, nicht die Eingangsspannung. Für 30 Einträge liegen lokale Datenblätter bzw. gekennzeichnete Referenzen im Datenblattverzeichnis Diverse vor.

Bezeichnung laut Aufdruck / Übersicht	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	B
B3CA4.5Z	Signalrelais, 2 Wechsler; Referenz FTR-B3CA4.5Z	Relais-Bauform, 8 Pins	15		PDF / Referenz	–	R (F
COM8126	Baudratengenerator / programmierbarer Frequenzteiler	DIP-14	5	+5 V; 16 wählbare Frequenzen; Pin 8 nicht belegt	PDF / PDF	Bild / PDF / SVG	Q (F

Bezeichnung laut Aufdruck / Übersicht	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	B
DIP05-1A72-12L	Reedrelais, MEDER electronic	DIP-Bauform	19	Relais; Anschlussbelegung im Datenblatt	PDF	–	R (F
DS18B20	Digitaler 1-Wire-Temperatursensor	offen	8		PDF / Referenz	–	1- V T
36.11.9.005.0000	Printrelais, 1 Wechsler, Spule 5 V DC, Kontakt 10 A / 250 V AC	Printrelais, 5 Anschlüsse	1	1 Wechsler (COM/NO/NC)	PDF / Referenz	–	R ((
L293D	4 Halbbrücken / Motortreiber	DIP-16	10		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	D S
L293NE	4 Halbbrücken / Motortreiber	DIP-16	4	L293D hat im Unterschied zum L293 zusätzliche interne Schutzdioden	PDF	Bild / PDF / SVG	D S
L298N	Zweifacher Vollbrücken-Motortreiber (2 H-Brücken)	Multiwatt-15 vertikal	5	getrennte Motor- und Logikversorgung; Enable und Strommessanschlüsse je Brücke; externe Freilaufdioden bei induktiven Lasten gemäß Datenblatt; Kühlung beachten; kein DIP-Gehäuse	PDF / Referenz	–	M (S
LH6764-20	Funktion noch zu prüfen	DIP-Bauform	1		offen: Zuordnung ungeklärt	Bild / PDF / SVG	N u
LM311N	Komparator	DIP-8	0		PDF	Bild / PDF / SVG	S ((K R
LM324N	4 Operationsverstärker	DIP-14	16	3–30 V Einzelversorgung; Eingangsspannungsbereich enthält Masse; kein Rail-to-Rail-Ausgang	PDF	Bild / PDF / SVG	S (F N V S ((
LP324N	4 Micropower-Operationsverstärker	DIP-14	5	Laut LP324N-Referenz: ca. 85 µA Ruhestrom gesamt (typ.); Versorgung 3–32 V; Pinbelegung kompatibel mit LM324	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	M (F N V S ((

Bezeichnung laut Aufdruck / Übersicht	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	B
LM339AN	4 Komparatoren	DIP-14	7		PDF	Bild / PDF / SVG	S (K R
LM358	2 Operationsverstärker	DIP-8	9		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	A (N V S (
LM358P	2 Operationsverstärker	DIP-8	1		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	A (N V S (
MAX250CPD	Baustein für isolierte RS-232-Schnittstelle	DIP-14	3	Teil eines MAX250/MAX251-Chipsatzes	PDF	Bild / PDF / SVG	Is (
MAX7219CNG	LED-Anzeigetreiber mit serieller Schnittstelle	DIP-24	5		PDF	Bild / PDF / SVG	8 (
MAX7221CNG	LED-Anzeigetreiber mit SPI-Schnittstelle	DIP-24	8	Pin 12: /CS	PDF	Bild / PDF / SVG	8 (
MCP3008-I/P	8-Kanal-A/D-Wandler, 10 Bit, SPI	DIP-16	4	Microchip MCP3008-I/P; 8 analoge Kanäle, 10 Bit, SPI; Versorgung 2,7–5,5 V; I/P: industrieller Temperaturbereich und 16-Pin-PDIP. Beide Masseanschlüsse AGND und DGND beachten.	PDF	Bild / PDF / SVG	E F
MC1488	4 Leitungstreiber laut Übersicht		1		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	R (
MC1489	4 Leitungsempfänger laut Übersicht		1		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	R

Bezeichnung laut Aufdruck / Übersicht	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	B
MC1455	Timer, astabiler oder monostabiler Multivibrator	DIP-8 (Referenz: P1)	1	Nicht mit MC14553B verwechseln	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	A (M P (
NE555 (E)	Timer, astabiler oder monostabiler Multivibrator	DIP-8	41		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	A (M P (
NE555 (TI)	Timer, astabiler oder monostabiler Multivibrator	DIP-8	1		PDF	Bild / PDF / SVG	A (M P (
PCF8574N	8-Bit-I/O-Expander für I²C	DIP-16	0		PDF	Bild / PDF / SVG	I²
PS2501-4	4-fach-Optokoppler mit Transistorausgängen	DIP-16	0	Vier Kanäle	PDF	Bild / PDF / SVG	O (F
UA741CN	1 Operationsverstärker mit Offset-Abgleich	DIP-8	10	Pins 1/5: Offset-Abgleich, 8: NC; keine Rail-to-Rail-Ausführung	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	N V S (
UA78S40PC	Schaltregler-Steuerbaustein	DIP-16	3		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	A (F A (
ULN2004A	7 Darlington-Treiber	DIP-16	10	Eingangspegel des 2004 unterscheiden sich vom 2003	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	R (T
ULN2004AG	7 Darlington-Treiber	DIP-16	3		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	R (T
ULN2803A	8 Darlington-Treiber	DIP-18	26	5-V-TTL/CMOS-Ausführung	PDF	Bild / PDF / SVG	R (T

Bestand: Transistoren

60 Typen. Datenblätter und Variantenhinweise: Transistoren.

Eckdaten aus den verlinkten Referenzdatenblättern; tatsächlichen Hersteller und Suffix prüfen. Maximalwerte sind Grenzwerte und nicht gleichzeitig nutzbar. TA = Umgebung, TC = Gehäuse; hohe Ströme/Leistungen erfordern entsprechende Kühlung und Einhaltung des sicheren Arbeitsbereichs (SOA). Spannungen/Ströme als Beträge; bei PNP umgekehrte Polarität. IB/IC-Paare sind Datenblatt-Prüfpunkte, keine konstante Stromverstärkung. Basis über Vorwiderstand ansteuern; UBE ist kein Logikpegel.

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
2N2222	NPN-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 40 V; IC max. 600 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) Nur P2N2222A-Referenz: IB=15 mA bei IC=150 mA; UBE(sat) ≤1,2 V; Präfix/Pinbelegung prüfen	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
2N3904	NPN-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 40 V; IC max. 200 mA; Ptot 625 mW (25 °C) IB=5 mA bei IC=50 mA; UBE(sat) ≤0,95 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
2N3906	PNP-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 40 V; IC max. 200 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=50 mA; UBE(sat) ≤0,95 V	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
2N5401	PNP-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 150 V; IC max. 600 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=50 mA; UBE(sat) ≤1 V	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
2N5551	NPN-Bipolartransistor	TO-92	20	UCE max. 160 V; IC max. 600 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=50 mA; UBE(sat) ≤1 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
2SA1015	PNP-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 50 V; IC max. 150 mA; Ptot 400 mW (TA=25 °C) IB=10 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤1,1 V	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
2SB772	PNP-Bipolartransistor	TO-126	8	UCE max. 30 V; IC max. 3 A; Ptot 1,25 W (TA=25 °C) IB=200 mA bei IC=2 A; UBE(sat) ≤2 V	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
2SC1815	NPN-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 50 V; IC max. 150 mA; Ptot	PDF	Bild / PDF /	NPN (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
				625 mW (TA=25 °C) IB=10 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤1 V		SVG	Emi (Gru
2SC945	NPN-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 50 V; IC max. 100 mA; Ptot 250 mW (TA=25 °C) IB=10 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤1 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
2SD882	NPN-Bipolartransistor	TO-126	8	UCE max. 30 V; IC max. 3 A; Ptot 12,5 W (TC=25 °C) IB=100 mA bei IC=2 A; UBE(sat) ≤1,2 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC327	PNP-Bipolartransistor	TO-92	50	UCE max. 45 V; IC max. 500 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=50 mA bei IC=500 mA (Sättigungs-Prüfpunkt); UBE(on) ≤1,2 V bei IC=500 mA; NXP-Referenz	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC337	NPN-Bipolartransistor	TO-92	50	UCE max. 45 V; IC max. 800 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=50 mA bei IC=500 mA (Sättigungs-Prüfpunkt); UBE(on) ≤1,2 V bei IC=300 mA	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC517	NPN-Darlington-Transistor	TO-92	20	UCE max. 30 V; IC max. 1,2 A; Ptot 625 mW (TA=25 °C) Darlington: IB=0,1 mA bei IC=100 mA; UCE(sat) ≤1 V; UBE(on) ≤1,4 V bei IC=10 mA	PDF	Bild / PDF / SVG	Dar (Gru
BC546	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	10	UCE max. 65 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; auch BC546B vorhanden	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
BC547	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	70	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; auch BC547C vorhanden	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC548	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	10	UCE max. 30 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; auch BC548B vorhanden	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC549	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	30	UCE max. 30 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC550	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	29	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC556	PNP-Kleinsignaltransistor	TO-92	30	UCE max. 65 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; auch BC556B vorhanden	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC557	PNP-Kleinsignaltransistor	TO-92	30	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; auch BC557B vorhanden	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC558	PNP-Kleinsignaltransistor	TO-92	30	UCE max. 30 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; auch BC558B vorhanden	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
BD139	NPN-Bipolartransistor	TO-126	4	UCE max. 80 V; IC max. 1,5 A; Ptot 12,5 W (TC=25 °C); 1,25 W (TA=25 °C) IB=50 mA bei IC=500 mA; UCE(sat) ≤0,5 V; UBE(on) ≤1 V bei IC=500 mA	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BD140	PNP-Bipolartransistor	TO-126	8	UCE max. 80 V; IC max. 1,5 A; Ptot 12,5 W (TC=25 °C); 1,25 W (TA=25 °C) IB=50 mA bei IC=500 mA; UCE(sat) ≤0,5 V; UBE(on) ≤1 V bei IC=500 mA	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
MPQ2222A	4 unabhängige NPN-Bipolartransistoren	DIP-14	4	UCE max. 40 V; IC max. 500 mA je Transistor; Ptot 650 mW je Transistor; 1,9 W gesamt (TA=25 °C) 4×NPN; IB=15 mA bei IC=150 mA; UBE(sat) ≤1,2 V; Anschlussfolge siehe PDF	PDF	Bild / PDF / SVG	Stro (Gru NPN (Gru
S8050	NPN-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 25 V; IC max. 1,5 A; Ptot 1 W (TA=25 °C) SS8050-Referenz: IB=80 mA bei IC=800 mA; UBE(sat) ≤1,2 V; S-/SS-Variante prüfen	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
S8550	PNP-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 25 V; IC max. 1,5 A; Ptot 1 W (TA=25 °C) SS8550-Referenz: IB=80 mA bei IC=800 mA; UBE(sat) ≤1,2 V; S-/SS-Variante prüfen	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
S9012	PNP-Bipolartransistor	TO-92	20	UCE max. 20 V; IC max. 500 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) SS9012-Referenz: IB=50 mA bei IC=500 mA; UBE(sat) ≤1,2 V	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
S9013	NPN-Bipolartransistor	TO-92	20	UCE max. 20 V; IC max. 500 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) SS9013-Referenz: IB=50 mA bei IC=500 mA; UBE(sat) ≤1,2 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
S9014	NPN-Bipolartransistor	TO-92	60	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 450 mW (TA=25 °C) SS9014-Referenz: IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤1 V	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
S9015	PNP-Bipolartransistor	TO-92	40	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 450 mW (TA=25 °C) SS9015-Referenz: IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤1 V	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
S9018	NPN-Bipolartransistor	TO-92	20	UCE max. 15 V; IC max. 50 mA; Ptot 400 mW (TA=25 °C) SS9018-Referenz: UBE etwa 0,7 V; Basisstrom lastabhängig, kein fester Steuerstrom	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
TIP120	NPN-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220	30	UCE max. 60 V; IC max. 5 A; Ptot 65 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) Darlington: IB=12 mA bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(on) ≤2,5 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	Dar (Gru
TIP121	NPN-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220	10	UCE max. 80 V; IC max. 5 A; Ptot 65 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) Darlington: IB=12 mA bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(on) ≤2,5 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	Dar (Gru
TIP122	NPN-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220	12	UCE max. 100 V; IC max. 5 A; Ptot 65 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) Darlington: IB=12 mA	PDF	Bild / PDF / SVG	Dar (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
				bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(on) ≤2,5 V bei IC=3 A			
TIP125	PNP-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220	10	UCE max. 60 V; IC max. 5 A; Ptot 65 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) Darlington: IB=12 mA bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(on) ≤2,5 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
TIP126	PNP-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220	10	UCE max. 80 V; IC max. 5 A; Ptot 65 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) Darlington: IB=12 mA bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(on) ≤2,5 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
TIP127	PNP-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220	14	UCE max. 100 V; IC max. 5 A; Ptot 65 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) Darlington: IB=12 mA bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(on) ≤2,5 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
TIP31C	NPN-Leistungstransistor	TO-220	14	UCE max. 100 V; IC max. 3 A; Ptot 2 W (TA=25 °C) IB=375 mA bei IC=3 A (Sättigungs-Prüfpunkt); UBE(on) ≤1,8 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
TIP32C	PNP-Leistungstransistor	TO-220	14	UCE max. 100 V; IC max. 3 A; Ptot 40 W (TC=25 °C); 2 W (TA=25 °C) IB=375 mA bei IC=3 A (Sättigungs-Prüfpunkt); UBE(on) ≤1,8 V bei IC=3 A	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
TIP41C	NPN-Leistungstransistor	TO-220	14	UCE max. 100 V; IC max. 6 A; Ptot 65 W (TC=25 °C) IB=600 mA bei IC=6 A (Sättigungs-	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
				Prüfpunkt); UBE(on) ≤2 V bei IC=6 A			
TIP42C	PNP-Leistungstransistor	TO-220	14	UCE max. 100 V; IC max. 6 A; Ptot 65 W (TC=25 °C) IB=600 mA bei IC=6 A (Sättigungs-Prüfpunkt); UBE(on) ≤2 V bei IC=6 A; gemeinsames ST-Datenblatt TIP41C/TIP42C	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC556B	PNP-Kleinsignaltransistor	TO-92 (Typreferenz)	20	UCE max. 65 V; IC max. 100 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) typ. 1 V; B-Verstärkungsgruppe, hFE=180–460 bei IC=2 mA / UCE=5 V (onsemi-Referenz)	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC557B	PNP-Kleinsignaltransistor	TO-92 (Typreferenz)	20	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) typ. 1 V; B-Verstärkungsgruppe, hFE=180–460 bei IC=2 mA / UCE=5 V (onsemi-Referenz)	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC558B	PNP-Kleinsignaltransistor	TO-92 (Typreferenz)	20	UCE max. 30 V; IC max. 100 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) typ. 1 V; B-Verstärkungsgruppe, hFE=180–460 bei IC=2 mA / UCE=5 V (onsemi-Referenz)	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
MPS2907A	PNP-Bipolartransistor	TO-92 (Typreferenz)	20	UCE max. 60 V; IC max. 600 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C); 1,5 W (TC=25 °C) IB=15 mA bei IC=150	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
				mA; UBE(sat) ≤1,3 V; PNP, Polarität negativ; Anschlussfolge gemäß Datenblatt prüfen			
BC547C	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	20	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; Verstärkungsgruppe C, Familien-Datenblatt als Referenz	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC546B	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	20	UCE max. 65 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; Verstärkungsgruppe B, Familien-Datenblatt als Referenz	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC548B	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92	20	UCE max. 30 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; Verstärkungsgruppe B, Familien-Datenblatt als Referenz	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BDX54C	PNP-Leistungs-Darlingtontransistor	TO-220 (Typreferenz)	20	UCE max. 100 V; IC max. 8 A; Ptot 60 W (TC=25 °C) PNP-Darlington: IB=12 mA bei IC=3 A; UCE(sat) ≤2 V; UBE(sat) ≤2,5 V; integrierte antiparallele C-E-Diode; Pin 1 Basis, 2/Kühlfahne Kollektor, 3 Emitter (ST-Referenz)	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
BC141	NPN-Bipolartransistor	TO-39 (ST-Referenz)	9	UCE max. 60 V; IC max. 1 A; Ptot 0,65 W (TA=25 °C); 3,7 W (TC=25 °C) ST-Referenz BC141-16: IB=100 mA bei IC=1 A; UBE(on) ≤1,8 V bei IC=1 A; Verstärkungsgruppe des Bestands offen	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC161	PNP-Bipolartransistor	TO-39 (ST-Referenz)	10	UCE max. 60 V; IC max. 1 A; Ptot 0,65 W (TA=25 °C); 3,7 W (TC=25 °C) ST-Referenz BC161-16: IB=100 mA bei IC=1 A; UBE(on) ≤1,7 V bei IC=1 A; Verstärkungsgruppe des Bestands offen	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC559	PNP-Kleinsignaltransistor, rauscharm	TO-92 (Typreferenz)	10	UCE max. 30 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; Verstärkungsgruppe offen	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC560	PNP-Kleinsignaltransistor, rauscharm	TO-92 (Typreferenz)	10	UCE max. 45 V; IC max. 100 mA; Ptot 500 mW (TA=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤0,9 V; Verstärkungsgruppe offen	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru
BC639	NPN-Bipolartransistor	TO-92 (onsemi-Referenz)	10	UCE max. 80 V; IC max. 1 A; Ptot 625 mW (TA=25 °C) IB=50 mA bei IC=500 mA; UBE(on) ≤1 V bei IC=500 mA; onsemi-Referenz, Hersteller am Bauteil prüfen	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BC640	PNP-Bipolartransistor	TO-92 (onsemi-Referenz)	10	UCE max. 80 V; IC max. 1 A; Ptot 1 W (TA=25 °C, Leiterplatte gemäß Datenblatt)	PDF	Bild / PDF / SVG	PNP (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
				IB=50 mA bei IC=500 mA; UBE(on) ≤1 V bei IC=500 mA; onsemi/Fairchild-Referenz, andere Hersteller können abweichen			
BC879	NPN-Darlington-Transistor	TO-92 (Siemens-Referenz)	10	UCE max. 80 V; IC max. 1 A; Ptot 0,8 W (TC=90 °C laut Siemens-Referenz; Montagebedingungen beachten) Darlington: IB=1 mA bei IC=1 A; UCE(sat) ≤1,8 V; UBE(sat) ≤2,2 V	PDF	Bild / PDF / SVG	Dar (Gru
BC238B	NPN-Kleinsignaltransistor	TO-92 (Motorola-Referenz)	1	UCE max. 25 V; IC max. 100 mA; Ptot 350 mW (TA=25 °C); 1 W (TC=25 °C) IB=5 mA bei IC=100 mA; UBE(sat) ≤1,05 V; B-Verstärkungsgruppe; Motorola-Referenz	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
KSP44	NPN-Hochspannungstransistor	TO-92 (onsemi-Referenz)	2	UCE max. 400 V; IC max. 300 mA; Ptot 625 mW (TA=25 °C); 1,5 W (TC=25 °C) IB=1 mA bei IC=10 mA; UBE(sat) ≤0,75 V; onsemi-Referenz	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
BD135-10	NPN-Bipolartransistor	TO-126 (Typreferenz)	1	UCE max. 45 V; IC max. 1,5 A; Ptot 12,5 W (TC=25 °C); 1,25 W (TA=25 °C) IB=50 mA bei IC=500 mA; UCE(sat) ≤0,5 V; UBE(on) ≤1 V bei IC=500 mA; Verstärkungsgruppe -10	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru
2N2222A	NPN-Bipolartransistor	TO-18 (ST-Referenz); tatsächliche	30	UCE max. 40 V; IC max. 600 mA; Ptot 0,5 W (TA=25 °C); 1,8 W (TC=25 °C)	PDF	Bild / PDF / SVG	NPN (Gru Emi (Gru

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Bei
		Bauform offen		IB=15 mA bei IC=150 mA; UBE(sat) ≤1,2 V; ST-Metallgehäuse-Referenz, nicht mit P2N2222A gleichsetzen			

Bestand: MOSFETs

16 Typen. Datenblätter und Variantenhinweise: MOSFETs. Die Sortimentsangaben bestätigen noch nicht den Hersteller jedes vorhandenen Bauteils.

Eckdaten aus den verlinkten Referenzdatenblättern; tatsächlichen Hersteller und Suffix prüfen. Maximalwerte sind Grenzwerte und nicht gleichzeitig nutzbar. TA = Umgebung, TC = Gehäuse; hohe Ströme/Leistungen erfordern entsprechende Kühlung und Einhaltung des sicheren Arbeitsbereichs (SOA). Gate stationär nahezu stromlos; beim Schalten muss der Treiber die Gateladung umladen. UGS stets gegen Source; Schwellspannung bedeutet noch kein vollständiges Einschalten.

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
IRF540	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220	6	UDS max. 100 V; ID max. 30 A; Ptot 150 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤77 mΩ; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF9530	P-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220	offen	UDS max. −100 V; ID max. −12 A; Ptot 88 W (TC=25 °C) UGS=−10 V: RDS(on) ≤0,30 Ω; UGS max. ±20 V; P-Kanal, Gate relativ zur Source negativ	PDF	Bild / PDF / SVG	P-Kanal-High-Side (Grundschaltung)
IRFZ44	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220	6	Thinki-Referenz: UDS max. 60 V; ID max. 45 A; Ptot 130 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤7,5 mΩ; UGS max. ±25 V; Hersteller prüfen, keine IRFZ44N-Zuordnung	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
IRLZ44N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220	30	UDS max. 55 V; ID max. 47 A; Ptot 110 W (TC=25 °C) Logikpegel: RDS(on) ≤25 mΩ bei UGS=5 V, ≤35 mΩ bei 4 V; UGS max. ±16 V; 3,3 V nicht spezifiziert; Hersteller International Rectifier laut Nutzerangabe	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRFZ44N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 55 V; ID max. 49 A; Ptot 94 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤17,5 mΩ; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF510N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	IRF510N-Zuordnung ungeklärt; folgende Werte nur IRF510-Referenz (ohne N): UDS max. 100 V; ID max. 5,6 A; Ptot 43 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤0,54 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert; exakten Aufdruck/Hersteller prüfen	PDF / IRF510-Referenz	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung, nur IRF510-Referenz)
IRF520N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 100 V; ID max. 9,7 A; Ptot 48 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤0,20 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
IRF530N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 100 V; ID max. 17 A; Ptot 70 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤90 mΩ; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF540N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 100 V; ID max. 33 A; Ptot 130 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤44 mΩ; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF640N	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 200 V; ID max. 18 A; Ptot 150 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤0,15 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF740	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 400 V; ID max. 10 A; Ptot 125 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤0,55 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF840	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 500 V; ID max. 8 A; Ptot 125 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤0,85 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)
IRF3205	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. 55 V; ID max. 110 (Silizium); Gehäuselimit 75 A; Ptot 200 W (TC=25 °C) UGS=10 V:	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
				RDS(on) ≤8 mΩ; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert			
IRF9540N	P-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220AB (Typreferenz)	5	UDS max. −100 V; ID max. −23 A; Ptot 140 W (TC=25 °C) UGS=−10 V: RDS(on) ≤0,117 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert; P-Kanal, Gate gegen Source negativ	PDF	Bild / PDF / SVG	P-Kanal-High-Side (Grundschaltung)
IRF9530PBF	P-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220	12	UDS max. −100 V; ID max. −12 A; Ptot 88 W (TC=25 °C) UGS=−10 V: RDS(on) ≤0,30 Ω; UGS max. ±20 V; P-Kanal, Gate relativ zur Source negativ; PbF = bleifreie Ausführung	PDF	Bild / PDF / SVG	P-Kanal-High-Side (Grundschaltung)
IRF520NPBF	N-Kanal-Leistungs-MOSFET	TO-220	12	UDS max. 100 V; ID max. 9,7 A bei TC=25 °C; 6,8 A bei TC=100 °C; Ptot 48 W (TC=25 °C) UGS=10 V: RDS(on) ≤0,20 Ω; UGS max. ±20 V; bei 5 V nicht spezifiziert; PbF = bleifreie Ausführung; Nutzerangabe: 100 V / 7 A	PDF	Bild / PDF / SVG	N-Kanal-Lastschalter (Grundschaltung)

Bestand: Triacs und Thyristoren

3 Typen. Datenblätter und Variantenhinweise: Triacs und Thyristoren. Die Sortimentsangaben bestätigen noch nicht den Hersteller jedes vorhandenen Bauteils.

Eckdaten aus den verlinkten Referenzdatenblättern; tatsächlichen Hersteller und Suffix prüfen. Maximalwerte sind Grenzwerte und nicht gleichzeitig nutzbar. TA = Umgebung, TC = Gehäuse; hohe Ströme/Leistungen erfordern

entsprechende Kühlung und Einhaltung des sicheren Arbeitsbereichs (SOA). IGT/UGT sind Zünd-Prüfwerte bei 25 °C; Gate über Strombegrenzung gegen MT1 ansteuern. QI–IV bezeichnen die Polaritäten von MT2 und Gate gegen MT1. Erlischt erst unterhalb des Haltestroms; keine beliebige Abschaltung per Gate.

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
BT134-600E	Triac	SOT-82 / TO-126-ähnlich	8	UDRM max. 600 V; IT(RMS) max. 4 A (Tmb≤107 °C) IGT max. 10 mA (QI–III), 25 mA (QIV); UGT max. 1 V (25 °C); SOT-82-Pinbelegung prüfen	PDF	Bild / PDF / SVG	TRIAC-Phasensteuerung (Grundschaltung)
BTA06	Triac	TO-220	4	IT(RMS) max. 6 A (TC≤85 °C, verlinkte Familie) Sperrspannung und Zündstrom ohne Suffix offen! Familienreferenz: 400/600/700 V; IGT max. 5–25 mA je Suffix/Quadrant; UGT max. 1,5 V (25 °C)	PDF	Bild / PDF / SVG	TRIAC-Phasensteuerung (Grundschaltung)
MAC97A6	Triac	TO-92	10	UDRM max. 400 V; IT(RMS) max. 0,6 A (Tlead≤50 °C) IGT max. 5 mA (QI–III), 7 mA (QIV); UGT max. 1,5 V (25 °C)	PDF	Bild / PDF / SVG	TRIAC-Phasensteuerung (Grundschaltung)

Bestand: Spannungsregler und Spannungsreferenzen

18 Typen. Datenblätter und Variantenhinweise: Spannungsregler und Spannungsreferenzen. Die Sortimentsangaben bestätigen noch nicht den Hersteller jedes vorhandenen Bauteils.

Eckdaten aus den verlinkten Referenzdatenblättern; tatsächlichen Hersteller und Suffix prüfen. Maximalwerte sind Grenzwerte und nicht gleichzeitig nutzbar. TA = Umgebung, TC = Gehäuse; hohe Ströme/Leistungen erfordern entsprechende Kühlung und Einhaltung des sicheren Arbeitsbereichs (SOA). UE-Grenzwerte sind keine empfohlenen Betriebsspannungen. Dropout-Typwerte benötigen Reserve nach Datenblatt. Ausgangsstrom zusätzlich durch Spannungsdifferenz, Temperatur und Kühlung begrenzt; Kondensatoren nach Datenblatt.

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsc
78L05	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +5 V	TO-92	20	UA=+5 V; IA bis **100 mA**; UE-Grenzwert +30 V Dropout 1,7 V typ. bei 40 mA; kein	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 17)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsch
				Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt			
78L12	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +12 V	TO-92	10	UA=+12 V; IA bis **100 mA**; UE-Grenzwert +35 V Dropout 1,7 V typ. bei 40 mA; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 17)
TS7805	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +5 V, bis **1 A**	TO-220 / TO-220F (Suffix prüfen)	5	UA=+5 V; IA bis **1 A**; UE-Grenzwert +35 V Spannungsreserve gemäß Datenblatt; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt; Gehäusesuffix CZ/CI prüfen	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller)
KA7809	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +9 V, bis **1 A**	TO-220 (Typreferenz)	10	UA=+9 V; IA bis **1 A**; UE-Grenzwert +35 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 21)
L7805CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +5 V	TO-220	4	UA=+5 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert +35 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 4)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsch
				Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt			
L7809CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +9 V	TO-220	offen	UA=+9 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert +35 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 4)
L7812CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +12 V	TO-220	13	UA=+12 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert +35 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 4)
L7815CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +15 V	TO-220	offen	UA=+15 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert +35 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 4)
L7824CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +24 V	TO-220	4	UA=+24 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert +40 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE −	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 4)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsc
				Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt			
LM317	Einstellbarer **positiver** Spannungsregler	TO-220	8	UA einstellbar 1,25–37 V; IA bis **1,5 A**; UE–UA=3–40 V ADJ über Widerstandsteiler, UOUT–UADJ≈1,25 V; Mindestlast bis 10 mA; Verlustleistung ≈ (UE–UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 15) 0–30-V-Re (PDF S. 17)
L78S05CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +5 V, bis **2 A**	TO-220	8	UA=+5 V; IA bis **2 A**; UE-Grenzwert +35 V Spannungsreserve gemäß Datenblatt; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE – Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 7)
L78S09CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +9 V, bis **2 A**	TO-220	18	UA=+9 V; IA bis **2 A**; UE-Grenzwert +35 V Spannungsreserve gemäß Datenblatt; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE – Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 7)
L78S12CV	**Positiver** Festspannungsregler, Ausgangsspannung +12 V, bis **2 A**	TO-220	10	UA=+12 V; IA bis **2 A**; UE-Grenzwert +35 V Spannungsreserve gemäß Datenblatt; kein Steuereingang;	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 7)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsch
				Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt			
79L05	**Negativer** Festspannungsregler, Ausgangsspannung -5 V	TO-92	10	UA=−5 V; IA bis **100 mA**; UE-Grenzwert −30 V Dropout 1,7 V typ. bei 40 mA; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 4)
KA7909	**Negativer** Festspannungsregler, Ausgangsspannung -9 V	TO-220	offen	UA=−9 V; IA bis **1 A**; UE-Grenzwert −35 V Dropout 2 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 15)
L7905CV	**Negativer** Festspannungsregler, Ausgangsspannung -5 V	TO-220	14	UA=−5 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert −35 V Dropout 1,4 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA, thermisch begrenzt	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 11)
L7912CV	**Negativer** Festspannungsregler, Ausgangsspannung -12 V	TO-220	10	UA=−12 V; IA bis **1,5 A**; UE-Grenzwert −35 V Dropout 1,1 V typ. bei 1 A; kein Steuereingang; Verlustleistung ≈ (Betrag UE − Betrag UA) × IA,	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 11)

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsch
				thermisch begrenzt			
TL431A	Einstellbare Shunt-Spannungsreferenz	TO-92	20	Shunt-Referenz: UKA=2,495–36 V; IK im Betrieb 1–100 mA UREF≈2,495 V, A-Toleranz ±1 % (25 °C); Widerstandsteiler und Vorwiderstand nötig; P≈UKA × IK, thermisch begrenzt; kein Serienregler	PDF	Bild / PDF / SVG	Regler-Grundbesc (Hersteller) 26) Komparato Referenz (T 23)

Bestand: Dioden

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsc
1N4001	Silizium-Gleichrichterdiode	axial, DO-41 (Referenz)	offen	Referenzdaten: 1 A unter Datenblattbedingungen; 50 V Sperrspannung; Kathodenring	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Brückengl (Grundsch Einweggle (Grundsch
1N4002	Silizium-Gleichrichterdiode	axial, DO-41 (Referenz)	offen	Referenzdaten: 1 A unter Datenblattbedingungen; 100 V Sperrspannung; Kathodenring	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Brückengl (Grundsch Einweggle (Grundsch
1N4003	Silizium-Gleichrichterdiode	axial, DO-41 (Referenz)	offen	Referenzdaten: 1 A unter Datenblattbedingungen; 200 V Sperrspannung; Kathodenring	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Brückengl (Grundsch Einweggle (Grundsch
1N4004	Silizium-Gleichrichterdiode	axial, DO-41 (Referenz)	offen	Referenzdaten: 1 A unter Datenblattbedingungen; 400 V Sperrspannung; Kathodenring	PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Brückengl (Grundsch Einweggle (Grundsch
SY356	Schnelle Silizium-Gleichrichterdiode (Soft Recovery)	axial, Kunststoff (Referenz); tatsächliche Bauform offen	offen		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Brückengl (Grundsch Einweggle (Grundsch

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielsc
1N4148	Silizium-Kleinsignal-Schaltdiode	offen	offen		PDF / Referenz	Bild / PDF / SVG	Signalbegr (Grundsch Freilaufdio (Grundsch

Herstellerreferenz für 1N4001–1N4004: Vishay 1N4001–1N4007.

Bestand: Zenerdioden

22 Bestandspositionen, insgesamt 280 Stück: 220 Stück mit **1,3 W** laut Nutzerangabe vom 23.10.2026 sowie 60 Stück der unten aufgeführten 1N53xxB-Typen mit **5 W** laut Nutzerangabe vom 24.10.2026. Mengen pro Typ stehen in der Spalte **Anzahl**. Bei den ZD-Bezeichnungen sind Hersteller, genaue Typreihe, Toleranz und Gehäuse noch offen; bei den neuen 1N53xxB-Typen sind Hersteller und Gehäuse noch nicht bestätigt.

von Reichelt

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
ZD 2,7	2,7 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 2,7 V	offen	Nennspannung 2,7 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 3,3	3,3 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 3,3 V	offen	Nennspannung 3,3 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 3,9	3,9 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 3,9 V	offen	Nennspannung 3,9 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 5,6	5,6 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 5,6 V	offen	Nennspannung 5,6 V; Verlustleistung	noch offen	–

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
						1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen		
ZD 8,2	8,2 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 8,2 V	offen	Nennspannung 8,2 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 10	10 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 10 V	offen	Nennspannung 10 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 12	12 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 12 V	offen	Nennspannung 12 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 18	18 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 18 V	offen	Nennspannung 18 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 22	22 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 22 V	offen	Nennspannung 22 V; Verlustleistung 1,3 W laut	noch offen	–

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
						Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen		
ZD 27	27 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 27 V	offen	Nennspannung 27 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 33	33 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 33 V	offen	Nennspannung 33 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen; ursprüngliche Angabe TD 33 vom Nutzer zu ZD 33 korrigiert	noch offen	–
ZD 39	39 V	1,3 W	15	Zenerdiode, 39 V	offen	Nennspannung 39 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 47	47 V	1,3 W	10	Zenerdiode, 47 V	offen	Nennspannung 47 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
ZD 51	51 V	1,3 W	10	Zenerdiode, 51 V	offen	Nennspannung 51 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 56	56 V	1,3 W	10	Zenerdiode, 56 V	offen	Nennspannung 56 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–
ZD 75	75 V	1,3 W	10	Zenerdiode, 75 V	offen	Nennspannung 75 V; Verlustleistung 1,3 W laut Nutzerangabe; Hersteller, Typreihe, Toleranz und Gehäuse offen	noch offen	–

von Aukenien (via Amazon)

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
1N5349B	12 V	5 W	10	Zenerdiode, 12 V	offen	Nennspannung 12 V; Verlustleistung 5 W; 10 Stück laut Nutzerangabe vom 24.10.2026; Hersteller und Gehäuse nicht bestätigt	noch offen	–
1N5359B	24 V	5 W	10	Zenerdiode, 24 V	offen	Nennspannung 24 V; Verlustleistung 5 W; 10 Stück	noch offen	–

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
						laut Nutzerangabe vom 24.10.2026; Hersteller und Gehäuse nicht bestätigt		
1N5339B	5,6 V	5 W	10	Zenerdiode, 5,6 V	offen	Nennspannung 5,6 V; Verlustleistung 5 W; 10 Stück laut Nutzerangabe vom 24.10.2026; Hersteller und Gehäuse nicht bestätigt	noch offen	–
1N5340B	6 V	5 W	10	Zenerdiode, 6 V	offen	Nennspannung 6 V; Verlustleistung 5 W; 10 Stück laut Nutzerangabe vom 24.10.2026; Hersteller und Gehäuse nicht bestätigt	noch offen	–
1N5342B	6,8 V	5 W	10	Zenerdiode, 6,8 V	offen	Nennspannung 6,8 V; Verlustleistung 5 W; 10 Stück laut Nutzerangabe vom 24.10.2026; Hersteller und Gehäuse nicht bestätigt	noch offen	–
1N5346B	9,1 V	5 W	10	Zenerdiode, 9,1 V	offen	Nennspannung 9,1 V; Verlustleistung 5 W; 10 Stück laut Nutzerangabe vom	noch offen	–

Bezeichnung	Zenerspannung	Leistung	Anzahl	Typ / Funktion	Gehäuse	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte
						24.10.2026; Hersteller und Gehäuse nicht bestätigt		

Bestand: Quarze

Hersteller, Lastkapazität, ESR, zulässige Antriebsleistung, Toleranz und genaue Gehäusevariante sind offen.

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
Quarz 32,768 kHz	Passiver Schwingquarz, 32,768 kHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 4 MHz	Passiver Schwingquarz, 4 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 6 MHz	Passiver Schwingquarz, 6 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 8 MHz	Passiver Schwingquarz, 8 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 11,0592 MHz	Passiver Schwingquarz, 11,0592 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 12 MHz	Passiver Schwingquarz, 12 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 13,56 MHz	Passiver Schwingquarz, 13,56 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)

Bezeichnung laut Bild	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschaltungen
Quarz 16 MHz	Passiver Schwingquarz, 16 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 22,1184 MHz	Passiver Schwingquarz, 22,1184 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)
Quarz 27 MHz	Passiver Schwingquarz, 27 MHz	bedrahtet, 2-polig; genaue Bauform offen	10		noch offen	–	Pierce-Oszillator (ST) Quarzoszillator (Grundschaltung)

Bestand: Optokoppler

Neu erfasst: **50 Stück Sharp PC817**. Pinbelegung in Draufsicht: 1 Anode, 2 Kathode, 3 Emitter, 4 Kollektor (Sharp-Familienreferenz, PDF S. 2).

Bezeichnung	Typ / Funktion	Gehäuse	Anzahl	Nachweis / Hinweise	Datenblatt	Karte	Beispielschal
PC817	1-Kanal-Optokoppler mit Fototransistor-Ausgang	DIP-4	50	Sharp PC817; Typbezeichnung ohne Suffix; CTR ≥ 50 % bei I_F = 5 mA und V_{CE} = 5 V (T_a = 25 °C). Datenblatt PC817XxNSZ1B als Familien-/Pinreferenz; Grenzwerte der vorhandenen Variante prüfen. LED mit Vorwiderstand; Ausgang benötigt geeignete Last bzw. Pull-up.	PDF / Familienreferenz	Bild / PDF / SVG	